怎 样 解 题

题目：（2024 年中国科技大学强基计划）已知 $x^2+y^2+z^2\le 1$，则 $x^2+2y-2z+3$ 的取值范围是_____。

【解析】题目中 $x^2+y^2+z^2\le 1$ 表示实心单位球，因此我们采用球面坐标变换来解答本题。

令 $x=r\cos\alpha\cos\beta, y=r\cos\alpha\sin\beta, z=r\sin\alpha$，其中 $0\le r\le 1$，$\alpha,\beta\in[0,2\pi]$，

令 $L=x^2+2y-2z+3$，将球面坐标带入，得

$$L=r^2\cos^2\alpha\cos^2\beta+2r\cos\alpha\sin\beta-2r\sin\alpha+3$$

$$=r^2\cos^2\alpha\left(1-\sin^2\beta\right)+2r\cos\alpha\sin\beta-2r\sin\alpha+3$$

$$=-r^2\cos^2\alpha\sin^2\beta+2r\cos\alpha\sin\beta+r^2\cos^2\alpha-2r\sin\alpha+3,$$

令 $t=\sin\beta$，则 $t\in[-1,1]$，

此时 $L=\left(-r^2\cos^2\alpha\right)t^2+\left(2r\cos\alpha\right)t+r^2\cos^2\alpha-2r\sin\alpha+3$，

显然，L 是关于 t 的一元二次函数，其图像开口向下，对称轴为 $t=\dfrac{1}{r\cos\alpha}$，考虑到 $\left|\dfrac{1}{r\cos\alpha}\right|\ge 1$，而定义域为 $[-1,1]$，故对称轴位于定义域之外，L 的最值在边界处取得，即在 $t=\sin\beta=\pm 1$ 处取得；

当 $\sin\beta=1$ 时，

$$L=2r\cos\alpha-2r\sin\alpha+3=3+2\sqrt{2}r\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)\in\left[3-2\sqrt{2}r,3+2\sqrt{2}r\right],$$

进而 $L\in\left[3-2\sqrt{2},3+2\sqrt{2}\right]$，

当 $\sin\beta=-1$ 时，

$$L=-2r\cos\alpha-2r\sin\alpha+3=3-2\sqrt{2}r\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\in\left[3-2\sqrt{2}r,3+2\sqrt{2}r\right],$$

进而 $L\in\left[3-2\sqrt{2},3+2\sqrt{2}\right]$，

综上，$L\in\left[3-2\sqrt{2},3+2\sqrt{2}\right]$，当 $x=0,y=\dfrac{\sqrt{2}}{2},z=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时 $L=3+2\sqrt{2}$；当 $x=0,y=-\dfrac{\sqrt{2}}{2},z=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时 $L=3-2\sqrt{2}$